

A Packing of 55 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 55 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.349604. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.348864, obtained by deleting 1 of the 56 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 55 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.349604 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 55$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.348864, obtained by deleting 1 of the 56 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 55/54 = 2.350427$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N55.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 97 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

130533568070786583053048602295034328740489738021268307912910973592241736

527782059497310668807027642536727101485590140729384473837490251979677633

denominator:

555555555556528193522897769122781155272613916437392888817613343784505577

62935308402904005686621688499425338381465616792887806168531133819271828

B Coordinates

55 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N55.txt`.

```
42116870672 5369400336 -139149968180
190711839238 191427157757 385197101893
93411916528 106505844218 197534444211
51507843196 -669279541319 233508589083
-397035124258 -190154864938 -395806780008
-100382119170 121932919703 -219616283007
5889313550 314489620188 296076962770
167353524633 247040331540 70162844863
778881430859 -238290123484 -310327447618
286261855193 -43075355462 147238294946
-179215721175 -477726436169 290526372733
1527566143 -73771884691 438458283034
184386095746 -33081178165 -215875358072
-293422601126 -194105999106 101092887502
72534122973 53818957382 172690784050
293321533244 334112858337 509600699467
-47867749897 358120840298 -219316524862
70183266403 -37712376956 -371060664043
535716043882 -384947595195 281064992646
-114054818131 -188905682743 -317191816243
232108367551 -314172282727 164449784166
195440375824 116068414455 1613932532
-120813141556 571561501474 225057300068
147722290370 82609287082 3972665762
-535353182811 -125614955645 436122986081
-316694343703 -269796496922 258756931843
425702580992 255591749696 133672242503
339981145527 41211745043 -312482454404
60752287070 38573751820 467120411465
360456700414 -139284731361 373057629440
-260743607718 397428097133 316382045378
-418484706964 -540525561500 -18272825781
-467158305401 245543293243 221779725446
-287187560635 191789191108 -369215528877
19263292791 164645155820 -38602074124
-71581555410 373815578572 -63037116497
22098194582 296492191617 -3268088638
13525471024 -328844953662 94604328324
139906188762 -44743309813 -281474237351
-604041553723 -31757866783 45997893830
229672555018 781669261188 -152115387369
-346244163653 -276756690144 500822669321
13592626258 -119324771451 -93931491528
-194705948527 -436607547583 159543621659
51735889973 -234618461658 -273857074833
137758413388 -35549381019 -105711068182
-100253544182 176136050020 210905209150
-234347001001 476892860512 184570793508
87132147810 17582325756 -147213092395
-11790751090 -439174952655 -75387225663
-147230903920 482385997202 97765372977
-555313323513 38676921732 -698578238508
-17737721366 223703296736 -611795831160
-81346836653 499022762942 2287778163745
135695865042 475543217135 177529600885
325865159357 -239728640258 53320268903
174062537190 305814976406 379348169312
-286923897356 200500953621 191449089343
-124389255907 159911296667 -336568887372
-150377519582 217076134470 -178721918223
283069821621 74207561031 51279081768
357857324676 -139967243368 -260016251659
462043402542 317100324781 -247576632533
6621111671 -291982431766 247553790218
544094740590 -945436559 142876211283
-288266072243 541145795988 -489089298832
5500488056 228232079456 -195844246568
519517005707 49538476818 162679753861
-215967004783 67140124366 115565506374
-130382549973 -123371147678 181869571288
-297175344602 -98625944076 103909837732
539350692857 122552299674 -233568705637
331660590643 -374593631324 -151686458818
-266411512354 -302628504410 235572027543
-23416802778 57558164976 207051519986
-45301553096 -374353652726 -347825379393
-65446740406 -4044493952834 -205898532790
-127526823427 -263001040822 -547209713411
82630508463 252183399233 -428630947219
-127141986323 -180921326463 49447934701
410021631393 78604395097 428347321506
32907476014 -482857895874 -16665341090
-157362935848 627688331840 311204813352
-273536708804 322632840999 -439736457124
-217489165779 -78755485861 -356432488581
-548835739718 -306400536907 103519298901
135793088700 143746181788 -112111099791
-107754250346 -133202550934 270052081108
-561499001104 166167245151 331551554299
-86381492988 -12400186624 -53488246751
83097600171 -1048342292 22044456049
390057421934 242229529858 73893492560
-223274040803 410963822961 300178874672
51332653695 -49082571547 -168356623596
-183322861546 -174571004470 244196902287
64523405690 -764757074486 284811212300
-207397412229 86079616439 294347371844
-268729922263 -115786018387 -54323939744
473739725824 133928420032 266723253221
-249387048281 -154378513516 362545254606
-161200936831 -1477350591 220399592855
441048247569 -209729714856 -135952599001
-45214020053 -216614711381 -429361795744
-364954840705 45828538482 -437900018238
199155939394 -45976023410 -268181399404
-41036642340 -38045845803 110592612062
286634253225 95294711660 -58619261048
-283518722555 -273197659424 291958584194
-15940423598 -37667636126 252552281947
102594530692 405340438484 80504008783
309951120950 -382882706224 271873767057
-288912590605 399080067367 488538553336
-109146601239 128393145268 257076423054
56035703944 275396086750 181402092652
269584515089 -340646854251 501117847621
-435774902253 -290634661669 -308501341169
550460441232 70704214817 -10232743824
118275461350 609935380984 203897189381
515261726113 -287984335918 503340890075
562013619598 20830085608 -259621647313
-150218787405 -34853014684 480754661016
-47219906279 74500239702 124680397380
-358797521800 -228300220900 164481622064
-274734947142 -124207414576 52825382708
154157376453 231430584252 -180491349902
169645483394 -315556950678 -14039583325
199094463565 -287466429628 -367139748841
-232745486811 -239971137763 -235794851743
146214877941 -362360904597 276507260027
-88964371669 -213615647896 -248060889154
-360692194201 -310213106353 -121488707125
-306569911321 -254891779816 -495271951077
14517402038 40550713001 579678594169
-126475003426 -168026520579 181610838493
-476545948039 291646788701 298329109597
-14631218380 -320098794581 231140686060
-450103314510 -380589835309 96596693371
-92754841997 -192747138263 335622066620
510907418676 -436701881527 -42478152176
65471195774 329052075739 -100294176203
136542961664 -19272220210 178466078357
-175965554853 372349089893 -155622444766
79259426325 37423198149 196482188843
43275305556 361899447263 261785671490
237985518155 -251313085317 89458547906
-145583565682 -412405444309 126232137277
-178118963801 90821147071 787211709908
84692655926 -421708378005 323682980862
203342804665 -237816389555 96713417996
-479752034927 398380209478 -19751678295
414775730460 267424937026 181378643125
387563454236 357746607210 208901105746
318773136943 43957562138 -148960688633
155556339738 -40528930779 -99356455439
383314945392 95072442176 -131515088828
-122054378671 149432401071 -217759548235
-322418499996 115404240890 -25532950237
-467558003580 497132606325 119262288253
7923956852 143019652538 323960808958
57103822944 723503487130 -122381973072
-240510369885 -57638429441 114414242501
13730144593 -123451754289 -64531238545
-297748709280 -85462887346 -368909625655
349982383959 136469696933 122651068221
-430722410769 -259737506308 -4478332986
115421923905 -152857847134 -228764455058
168424769866 214872115726 -23025681851
275107490717 -70091848659 536558487612
-319439228023 -96055825190 598338661414
-496232912032 179956160345 -220835891171
139793692485 297507092406 -349003755424
204032126077 -222672952312 -141785957471
-253988636446 -17733677631 -227293527710
91458729108 -168021574855 341893365951
-28710146649 -298606321261 -371441348991
-190684592873 -161405356985 8429712395
428326890629 367112234791 290064392505
-221713995077 -315496561576 364663955110
-113400682699 442248584170 357164138322
-71643139204 -41785309791 -141513114404
-572906635802 247911793056 19139186873
-60714171372 -438929785479 30695903969
-39307396804 -265902108465 29411863651
-187839113272 -195734505633 -330169575018
250599712773 170131395251 -687073995911
192342359122 416794036173 28212583086
34662652761 85743463822 335690936927
-66999627732 -251213384383 182583731552
-85118280747 31132128652 -11309224652
251129090705 -264419949627 -137316363877
171671690907 -498879938028 -279180589368
493318972508 -342770252330 313615470802
-379271956732 -257862144583 193564520979
313505100449 142544891505 183314738545
-531883115082 306252047094 70019310064
-431039286782 364391383792 -328502993997
13563679160 297511888529 230715538511
-208896344333 -8725066520 202348666976
517512437940 -93467000165 293790186314
212420648185 794233427967 272050392841
131114592043 -72825030080 -456538342543
```

-2649754085 40209756919 304988630962
-599137298832 -150105101843 432294973058
-85136857574 -90997689397 206196670853
-124662083906 123119654399 -124737419007
171293001481 42589512257 -77165812379
-137970784358 208468253782 -310516521803
-100558999177 202294071098 106163812530
-230509745995 324495379094 -610051550378
-549032399149 -531596749449 44699303383
126353145189 -47446500849 111100603974
13032065342 -22171581960 44681796544
-380459559342 401352680542 -93409751021
-341984216694 420680763910 325869357840
-90444361752 118548931306 -283685053852
79405568326 224760124009 144372533627
-129934645697 -21527375117 -327200014155
-575311584900 -167406115455 185902602946
57859517135 -410277695428 -353669366845
-27674503927 -98126981595 -142486033585
33549788071 17109249446 -328241230234
246722843669 37471700393 228923347590
101155078018 139965262102 -65876940627
44919367605 92356039279 535393362853
-229857844133 -168295360141 -22848533525
-143543518637 270243146244 280320323236
293148535247 131363505853 230897830540
267268187619 176321923710 -176658671614
227587901984 -462038620765 72711848103
196070528480 190340279104 -689949940375
326647789646 180572354047 -138751220823
557819096780 -460073150838 32545645492
328276248940 559534113663 240483830102
279825133665 -116037473094 -105516678727
-334011277080 488488782892 -116923269421
-348833142874 60813711960 418920257833
-21571199760 -81596207099 -13487528092
123302224732 -98541955606 38969729427
255798897166 -125586922258 311307602294
-334001461746 241698753901 -334216503033
425861904727 258032571709 -190789856184
164381805047 34170551823 89054924024
-198123525649 391902605464 552989733490
-131189421524 -484774427141 3136051949
-149394688838 97689841111 -227144180468
440746484107 438247200009 133061400488
-300179082264 -970708667504 175403876754
203721948927 -127214101820 -261658336427
-36761178965 318574143134 22255126770
241570210636 -422021615268 -263790380456
-481073221895 -25943729230 229665969509
-177506502451 -207656619330 42411674856
-35849032047 -689700939808 47896389995
-465069976596 150443913747 -504559497167
12355882472 158602674418 -107774432198
-332265733253 -37457475248 -163353158863
404616833238 30429379639 -323484036631
358365218027 271199429673 300586646052
-52202208576 145049453377 140356856908
-15939393292 -200093919204 545014511414
504358634903 -183658410323 -155218843191
-15052931823 -49311292770 -298077873260
14410304788 -138945730330 208786198523
241695804343 244934110941 -10222221708
238740150349 -183092861649 23572966974
10358930961 -108694559197 -468005649231
-233573880960 -380766596250 216267096421
-180886234822 -378140799050 -427388596517
360650256243 -554726177492 -86572107837
183326708733 -225602690318 602012808223
-252858339778 145796842641 17931485353
-30410136065 55874597051 -55846103809
-560224149278 -477148054911 103168378773
-352773915749 -453191381325 231493866500
-159565174923 -262304499728 -147484427584
-156054528889 -91059743816 -570045728854
-227450857797 205479767399 172193362995
-495976999960 -125981762945 -178940435602
250647293202 -204868197201 -457083582729
180881532049 70738090126 -73095378979
-124116439850 174465834192 198111239869
127570215363 -1278783811404 -237263775520
-281797655892 -230136049300 248022507801
43381769636 567552574685 11775536829
-505037670663 361068003117 -148792517349
253837026110 -244915796802 380043454395
101519144999 214377379796 -232388778196
101608400336 168357339416 336562545704
-452971277552 -1658036632695 -127287026594
430932865999 -529741055451 49799542836
374826900616 243152025909 -442565397017
-18584498508 -84515654810 9169942295
66297010778 179278903038 -515416162216
18118031335 -365733943017 -8625329749
116219283951 -27477285004 12887520479
-159736736930 -191512874715 -397405723356
-500622705427 -101849125412 -311437125416
133921816340 -504196799660 -222370841634
367883737094 93008375329 -218685665947
132898559773 -362371450928 -323109176003
232491915802 133862459489 -83577078066
11023073672 -124147155660 97115243043
520923936292 311773062255 -305054883657

-376577637377 101997781191 420808878393
37041825912 326794782484 -20631714981
120826467488 240572797356 227815372921
498655380467 -96021806781 174674390584
205761015446 65684463128 226218034107
-433075703286 267229651602 -580890867489
132609858317 -191847977456 -190857748927
51401177982 398293449601 -224043239737
-15606822669 -531685551443 -225782773442
3507774867461 708053151348 101522185933
508790042152 18365434634 -75289109447
-11099244882 350030146109 159974170838
-295806014985 150806945504 257807162603
-250485589692 46463971418 -661733549870
-262615124086 258651181626 -290530643481
-97857002813 -27735342684 478147603788
-269601695465 209497977537 -154167709020
237219308229 -180234150918 -102001795648
-478703161861 172865316511 265757510552
-138858789841 52578586859 1357599090328
87552278478 295762462614 76219719497
-64168606270 -102855424856 -112190840498
-96783375316 124007314807 198928188265
-737717542076 60966684413 -214318800129
119303148778 394063477153 -3192818193745
361466646056 -248986148093 -31871383868
-49967272833 246293538819 -241973383059
-24917956532 306398424947 62029067325
-45871921018 189714847423 -415581794329
-122930241188 -531723152283 181464156661
-29725455307 -11856941224 -18257497298
203996687961 -345529914294 -591410468335
216123707201 333691190489 401191083146
-434941075892 -129030588486 95470594048
-72601873069 153159837938 134544568317
308448315814 -201018710291 142085412845
-551946848328 -218151640719 -152018749527
-301325978045 616313019216 197484952712
-233627890291 -18922906486 63325938422
109704913381 -22870018423 -40071973913
-149690791246 -373976360409 469695332249
114111477224 161253674040 274185638525
386198648561 -271891505288 176286432587
414817959847 153814628669 -375206661055
-92447600797 -250627621533 254985624067
-381772603116 127335070811 23495966418
-458371727315 -351705862414 -458580214414
-152792256415 -158323136202 -97985941309
155243028392 -203912785536 -45980259730
123875537951 -445293849731 103435844189
36051514705 -100786545299 202049813144
365717820789 326454851649 83532400369
332692162470 170718991833 124137805632
565669443977 219781894994 -208216627840
76387544407 -525080750282 -446008993875
-138516738539 -122987754784 5768058719
-61370087084 -233797591768 5003019344
-193314822858 423464339586 -9721855685
223942863074 -260946317229 488212659973
496626968454 646359117 -299983171344
-178582245538 45605878867 -599447167414
-50291874624 -379347739811 -490105653327
306906214258 -84285536785 -99506927309
121618486007 371924135699 -91492593214
-63104379102 371948873272 -150507169185
-239622448519 891141413575 270698452228
94002732187 23872298707 274406921925
-176802529986 -118081146884 -530528903556
-683768461071 312306358015 -103485668867
20665379047 24158107093 -107374265608
-2394924262 -490975235159 -270325968737
83817620608 -202397445715 540188167077
480223380471 440061738428 -221020212222
25521435304 14343368108 -176113253196
-37732934583 -125687466308 209979594947
-62937326352 330229282337 -125084496302
426890807270 151971746909 -37829591502
-442384231630 -138402550815 128951261780
-430236343700 85619933401 -518346201596
-400271844585 325491324499 154745107974
-96147649588 -401585506305 -419748481435
-55955734745 379624479306 -262550086255
174612155217 -443084277367 -97866220881
-690217511448 -372992030583 -43916335530
-275527001100 -147230645550 27382783808
716317440894 193702399985 -477395317186
-41506892072 13968378582 379855523888
75421215126 477846911248 242238794341
-281888173407 -184638979262 65948876694
-168219114916 75570608921 10810096099
-22668321629 305613461912 192524567940
-454629275831 4261017288 -255612501748
111641591540 -665596044741 281271233288
-250397637379 4028735824 3786867354
-237313486179 -43825354481 278804677875
172454645286 -102134147697 213927838819
70977713805 -275203380928 319264948727
-1931457442213 46531421623 -257969387792
-484899346623 180613028673 44697874936
-490570880228 -269318777544 -284263638577
-103669438483 -34575063768 -104761837225
5138854324 79240791215 -230510151984

-265943488497 -482216573640 450955425788
70721919558 -347754544425 -370024973240
89354890444 2894046251 -530203857623
-518218391197 330653512261 -241869569494
2058191917 -80831153540 50835215521
448145600977 29907673617 -133161920365
-513458113983 107601057284 -192555807993
188111028468 229392316716 362512709312
-207564841290 -524744413181 -84582432347
-183072324469 134607737747 217275427035
245117084989 -215100510411 -113231675369
-143244928126 206723372355 -332955349075
-181542316743 -357624165450 -509175240356
157675495959 -42958453380 -332903844608
-363978482662 226892882960 201560990928
402873144577 -400295442048 112479000998
-21251030728 365712329808 231265260648
-55555216990 -366123350499 203599257238
-207882356939 123209560167 184299441223
354818473711 466630136680 -179279463219
-130211412023 221054831010 -419648026385
-157354002857 -2297128215425 -189540393348
637492295231 75675954693 -3300041777
-78190004093 -90670817653 304455887399
230349630519 121523890166 64450268117
27697747377 325021794784 186251043191
417251475007 -271407677165 -231189679125
115415849258 286387991697 -187818919007
106108808670 -303213735868 -207256124906
159552800180 46805796684 452731758145
-390164673378 -491837236580 320792410962
394943029227 65693640964 -212090556170
-7405184038 52596809029 -327986587842
298962805228 -5734155831 48898560969
-478667429161 373814412625 -528921014520
295702281305 -82785939428 41987446651
88496814632 -131484661189 -291777518568
-237148867991 -36306723998 -406805928769
466401296889 -456180269373 113842488084
219393078280 114008539963 -258586491175
-92368648242 300895952534 -445222011046
-271227911570 -225105002612 1024627833754
91889742923 282716462710 464142186697
-51361673643 -290418211353 -282473722304
406355587632 193558135392 37979933595
-25076567809 -157990975788 -111715087779
221635232511 134737281939 94925160200
-151613095483 469716068924 25384287087
-525027826784 84574635744 115399368178
267211535203 404642279612 -386969469302
77643260639 -213644724570 291721500317
-273009988348 640738541752 47462720621
37737124208 46417535049 370397503963
277077751342 44665835268 78512133230
59656350403 -219315405324 19916984550
-555871922744 -169818405415 76980886237
166479636021 24219682053 -283382051341
408319905010 -216835578662 -465212995948
297314654844 -117440708985 515082283026
-276777886087 -505554844667 166735566515
184090429271 -1980890270408 -64140919626
-275403532332 -148351840743 -411875479037
-244230147032 -290760729563 -58677682460
281933395805 117675730993 -57163148176
-178313298514 130880270577 33866681505
-91363916663 -140961672558 9412271586
144090616143 -579612297537 508880620493
364424939770 329775822899 137546866532
-111217845517 -240946296099 -19900874029
-54347831253 359113074177 -218208350703
310939657958 256430760688 239889849691
-93181330218 -289145348519 -306246472656
-22728913167 286885096991 616923191201
-417802855260 52146305545 272121359545
-156910754514 232501656735 -176442669472
-637508257903 170269414358 181353400253
-116836646232 -76504547545 85028202060
61322785568 -158976147560 304043602908
154692669281 -409149218846 -301059429849
-73917380933 -133949115192 -472559659963
482391753311 186998093233 291065549298
274860409841 165743185554 -612880032748
-103341461991 98514693819 -14249576017
-47167145626 -456079003584 73028852067
564463713797 -229704167319 12171462361
333036472483 36111815952 103743302628
426321676973 -310906099393 -65400722851
-100321724671 -472536580363 159904664745
103410203002 -18880067931 -255100630425
-175797175818 354724494023 227456136730
561407892035 78453532392 64538233834
-68142776482 -80095848447 -236274661946
-122326285608 -328463350426 37635930232
14306865837 135542538970 619985952718
55989554431 -280193889021 -293064442835
6140992570 -536560836428 -143815190632
384431067031 -147649585444 89003942802
-271072615522 323789990147 -201676674642
-372521347790 -163737201050 -178696834720
431889797400 363357327076 -358873036114
-147922465574 128108223801 65171875980
-249965056616 258927865682 -205206561102

-103378277550 98047689125 10875594315
-34323379156 23421045865 -273141095029
-125351409023 473656009504 -56414819733
280916702157 522891838981 130054036534
-386214112969 286252546618 350685450098
206025925291 5230561470 23510812430
489664214937 -91538464496 195370982538
-180471772072 -485548789721 358402026342
167040683756 -159802828620 5068077738
130497654516 128464433668 -559564145391
616000114599 -48046252621 132916743112
49448932435 41541960301 410710480602
52201295546 342322545947 339906494700
-191165319476 -360513354321 459420651288
77980897021 59422624629 -12897249055
-139840315505 -110798033084 277008537960
679642944240 -178467499293 141428145787
-202612333496 358967096689 17703379913
-252039521807 96652562748 216004465183
121998524088 266487735538 6274096573
-405650470682 238786786208 151854379119
-268335318345 -134286563061 -169907890459
109303764124 269628297238 -44148694735
-319704212747 -506099867858 -380747689241
-28689397939 270143717081 -608383844984
-70059340761 369176488870 266860920727
-348912257261 261966737119 -269834583657
-273231086672 145170968820 -84972330740
6858385149 67051839333 64771633895
202528317117 -14523716755 -320192999878
-182578952953 76717608408 96478353634
-220106167770 45526489153 257452353932
158773657419 466187049647 53147132154
-596662051594 14809658021 -354163926618
196477410750 -459079698819 187155043063
-497877077924 -298271219613 561231553337
6096178762 449168899497 293020717731
12928206752 -16216560885 -144462604324
-11337760128 -420497652238 -390723860587
212008910607 14282415910 51318603706
-515269594452 261136012744 -42780064115
-243239784845 -256949510385 -602033438167
351784496891 213271586314 130245015237
344472801509 -134702892941 -325061660448
159018378617 -661074671745 -46278549644
-132522225032 -335728786995 144009251505
199384463667 154859346049 -488009694620
350009125034 77318408201 -238892166143
76568337273 -18160899150 277546979988
-263705914311 -314337769701 108859128808
-60812793226 -303270002955 27003492627
-322116094805 176486446805 -320543346315
52535984985 -258725569437 -561316116242
43946659597 472114218531 216505347030
-73326128370 508183817484 -173517165235
-407338713513 161052451310 334619224868
204751405724 -150351637426 -31659495553
-481800749779 -128882230824 266645776955
-241268369434 358692782067 -440404695511
-228080264876 -312133501680 15204475561
-96309860428 -252798237427 -113432563962
227942740078 14358716321 -51558613388
-405688361392 -230148421149 -174168686360
145554578871 151142467135 -272023263769
438996941727 -144052136979 331398596283
-211612644556 89307172205 -116559914769
-3262869685 190790975841 398141111144
15199007439 -95394870961 395522122595
231675808889 203623779235 185996426623
244899608647 1409787715 134450211813
-156178783952 629354882275 393307659686
501491068374 2320590040 318125355976
101540006476 -142931298835 101751384843
-363441134662 306318813300 18312811556
401398427200 372551671659 -154572769731
399115964722 366473664417 -440835511221
-261292234300 345176137250 -282771645630
-185354028612 49602773192 232414089323
61732215575 -178190075291 240419394970
490466496337 -41382536364 165425506589
-78027614728 39880000269 318693379477
62948634001 -146085645276 166276792517
16960733731 -535201085304 -110576965946
-52365864948 -10191148564 522089444733
84076625672 76802790276 161866627324
-408963590310 451661466670 279879793423
-385573776100 -169733672838 -359518163723
174733183257 637038687807 -285350314680
-93970841964 14150663337 -400850284600
-284472292511 17621799586 142266721136
547062278330 109658395646 -68511414593
300571765460 75865273369 504590094658
94090874851 -284105735610 -391678319580
26897096915 485536089110 -461213911006
482607444833 -96416545062 -135286983188
-402782267628 -57093091880 -218262420784
83456776315 311821152126 90098645793
141134325181 440966494975 -227426569640
-1965693914305 162552832628 333847101097
320519591291 -26570383293 -231722313753
-201375693999 354261125551 -55847338544
-29972138179 -200557998129 -285355915672
-149735558886 388644390425 38392562222
522639915986 172192806919 48030882486
217461995811 -541023495056 111772352289
-526553923197 181147334478 309345908666
111683005346 2645292364 437339881115
-99913247577 45687126651 177146943008
-210645081011 -137196056966 105573352390
279555366480 50775320957 -9361712278
495040067893 289225851009 27011361977
-244693822730 276260892876 154496431764
-191976088367 15001790839 -539113595097
-144832892060 -345825666575 245817047527
18843277235 -583110075948 41309597693
-128361362724 36506358314 336676784245
388420021589 172747864089 398264807955
-290112532353 -62212517478 160176167706
-446299574080 -208619255726 -506993788322
-95842134964 112205101920 226836392820
-36145663552 -600946772775 323412265048
63902085897 -110232305487 -328860877422
75939851417 -263742387553 -404381922019
317706861112 68812695248 -60267464595
303179696658 -1034451734 94961111248
579340555368 -268564082892 -68081664882
-214679367432 -226190673175 148029551703
43766355044 226406365020 -488303258446
-344302369245 113746357749 44317883503
-35650302161 -552219314809 -99873158757
4535342582 300200896614 -307747790594
8218569727 472002043847 414400235022
81743602664 -63945661577 -665605966205
-196096311736 316149402330 -17707162142
-332380040519 68498546097 105601527351
279900362124 9520649949 139510854895
242786108757 110709805168 -246323464077
291724579598 325169957107 -272135049512
46546650439 -28666992769 -164343699787
-249728766022 495303071092 -219018029485
291168621383 274118972928 81107001903
671142397813 -72827731829 133756891699
-148878290090 -365632501209 -159494680729
-465720655088 -249657670101 157759164895
280198465498 -3769452447 57270794331
-477374013217 -208044979901 94310479049
-199411990836 253955085742 374490087888
318603082737 205401820693 282956135282
112128024066 -242190242571 -51515633716
288821419298 -779861095529 62584153370
-210850261501 155356238945 -613892515466
-230034053148 -122157124738 392138290850
270421364256 133791136764 342351838279
158155299339 -5282494152 -995123696
-75119871790 2465504426022 209093239888
195668760770 55688964063 -210944979207
405913202549 92299161801 -15443387815
-253040353846 -303471096976 -171595634474
-37339835460 -265127483305 117234939453
99724305123 40686347725 -547522248624
-40809886048 228123837773 5549835658
414577967237 -257863510509 -66877831892
336213620730 -42510571276 -458776929558
-316386314380 292614749867 -147687272197
-555192738319 -314138701834 -190300277765
-49758543455 35098407072 -538475085064
-199145436516 -18220798230 51056426877
99826304195 4115714216 298497433381
-113342531057 721948489890 -46081018695
199197228379 181767137594 -450738369537
147451723498 -75950550792 -33274005716
394239680532 -359587207884 192168529219
-162807081452 -296954820179 161821670772
408326481763 -307315904252 -240832483092
-26870668031 -163127712087 302029782637
128770468816 417313284243 268715157433
-282165978609 -400049178255 119832473986
465040341692 188578577753 633288391088
-58380057445 -98711825213 135344663364
68487103889 340815477733 -168237561122
-429777878078 338893228324 150210094999
-111373637967 -110244927536 -36587648031
-360316078925 15407237226 -209601547999
199396126249 -149412283859 -781633246320
33274209604 -789830001870 70775573648
341420718077 -286653204088 155651177245
-6644667782 59583641724 87515788643
-111904674128 -39099875009 -134017833887
739002692545 213444396970 143770215361
205339181934 -102317884698 -266699706349
118323126839 -46127641647 210823351035
135255329264 270208089313 -272550868664
168573711801 -317512849824 -75744706391
172099451904 116483175561 115091059124
146807960702 144248790792 -246471323616
-337428705840 465128435415 -215785059888
302713986740 51693148683 403965409248
330409072754 -317968863430 -441398373126
-292567832531 10696644502 -97954538161
205909460013 343853035770 137908252981
167662534313 222189759240 -217820111568
78497327337 74463834190 345620705962
-209070048974 -6022863645 341031203464
-285834457175 -471306468857 230567173536
258926976847 102233949058 -279769355011
-319227602214 60999575831 159864026920
-311513287185 -384227486013 -296463201513
362859704912 -350210117843 196778679932